Trabajo Práctico Nº7: Matrices - Determinantes - Sistemas Lineales

1. Dadas las matrices:

$$A=\begin{bmatrix}1 & 3 & -1\\ 0 & 2 & 1\\ -2 & 4 & 3\end{bmatrix} \qquad B=\begin{bmatrix}2 & -1 & 0\\ -3 & 4 & 1\\ 1 & 0 & 3\end{bmatrix} \qquad C=\begin{bmatrix}1 & 1 & -1\\ 2 & 0 & 1\\ 3 & 4 & 3\end{bmatrix}$$

Hallar: i) $A+B+C$ ii) B^T+A iii) $2A-B$

2. Dadas las matrices:

$$A=\begin{bmatrix}1/2 & 3 & -1\\ 0 & 2 & 1\\ -2 & 0 & 2\end{bmatrix} \qquad B=\begin{bmatrix}2 & 0 & -1\\ -3 & 2 & 1\end{bmatrix} \qquad C=\begin{bmatrix}1\\ 4\\ 3\end{bmatrix}$$

Hallar, si es posible los siguientes productos. En los casos que no sea posible, justificar la respuesta.

a) $A\times B$ *c*) A^2 *e*) $B\times C$

b) $B\times A$ *d*) $C\times B$ *f*) $A\times C$

3. Dadas las matrices:

$$A=\begin{bmatrix}1 & 3\\ 2 & -2\end{bmatrix} \qquad B=\begin{bmatrix}2 & 0\\ 1 & 2\end{bmatrix}$$

Hallar A x B y B x A. ¿El producto de matrices es conmutativo?

4. Calcular los siguientes determinantes:

$$|A|=\begin{vmatrix}2 & 5\\ 3 & -1\end{vmatrix} \qquad |B|=\begin{vmatrix}2 & 5 & 1/2\\ 1 & 2 & -1\\ 3 & -1 & 1\end{vmatrix} \qquad |C|=\begin{vmatrix}1 & 0 & -1\\ 1 & 0 & 2\\ 4 & 0 & 1\end{vmatrix} \qquad |D|=|-2|$$

5. Calcular el rango de las siguientes matrices:

$$A=\begin{bmatrix}2 & 5\\ 3 & -1\end{bmatrix} \qquad B=\begin{bmatrix}0 & 0 & 0\\ 1 & 2 & -1\\ 3 & -1 & 1\end{bmatrix} \qquad C=\begin{bmatrix}-2 & 2 & -1\end{bmatrix} \qquad D=\begin{bmatrix}1 & 3 & 2\\ 1 & 1 & -1\\ 5 & 0 & 4\end{bmatrix}$$

6. Aplicando el teorema de Rouché Frobenius, clasificar cada uno de los sistemas de ecuaciones y si es posible, determinar el conjunto solución. Cuando sea posible resuelva también ese sistema utilizando la Regla de Cramer.

$$a)\begin{cases}2x+y=5\\ -x+y=-1\end{cases} \qquad b)\begin{cases}2x-2y=-1\\ -4x+4y=2\end{cases} \qquad c)\begin{cases}4x-5y+9z=6\\ 8x-10y+18z=1\end{cases}$$

$$d)\begin{cases} x+y+z=-1 \\ 2x-y-2z=8 \\ 5x+3y+2z=3 \end{cases} \qquad e)\begin{cases} 2x+y=5 \\ -4x+2y=-1 \end{cases} \qquad f)\begin{cases} -4x-2y+2z=0 \\ x+y+z=1 \\ 2x+y-z=0 \end{cases}$$

7. Una librería vende tomos de 3 ramas de la biología: virología, botánica y genética. El número de libros de genética es igual a la suma de los libros de virología y botánica. El doble de botánica menos 30 es igual a los de genética. El doble de virología mas 5 igualan a los de botánica. ¿Cuántos libros de cada rama hay?

8. Tres especies de bacterias A, B y C conviven en un mismo medio y son alimentadas con tres tipos de alimentos T1, T2 y T3. Hay 1500 unidades de alimentos de tipo T1, 3000 unidades de tipo T2 y 3000 unidades de tipo T3. El consumo que una bacteria realiza según su especie se presenta en la siguiente tabla:

	A	B	C
T1	1	1	1
T2	1	2	3
T3	1	3	5

Se supone que las distintas unidades de alimentos se consumen totalmente. Calcular el número de bacterias de cada especie.

9. Se sabe que la distribución por grupos de edad (huevos (H), larva (L) , adultos(A)) de una determinada población de insectos sigue el siguiente modelo de Leslie

$$P_{actual} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 65 \\ 0{,}18 & 0 & 0 \\ 0 & 0{,}39 & 0{,}35 \end{bmatrix} P_{anterior}$$

Sabiendo que en el momento actual la población está compuesta por 9000 huevos, 900 larvas y 90 adultos (es decir $P_{actual} = [9000 \;\; 900 \;\; 90]^t$) calcular la distribución de la población en el tiempo anterior ($P_{anterior} = [H \;\; L \;\; A]^t$) usando la regla de Cramer.

10. Determinar si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F). Justificar

a) Si $D = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ entonces $|D| = 0$.

b) Si luego de operar por filas se llega a que la forma escalonda de la matriz asociada a un sistema de ecuaciones lineales es $\begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ entonces dicho sistema es compatible indeterminado.

c) Si $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \Rightarrow A^2 = \begin{bmatrix} 4 & 1 \\ 9 & 16 \end{bmatrix}$.

d) Si A es una matriz cuadrada entonces $|A| = |A^t|$.

e) Si luego de operar por filas se llega a que la forma escalonda de la matriz asociada a un sistema de ecuaciones lineales es $\begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$ entonces dicho sistema es compatible indeterminado.